応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.6

ハードウェア

ハードウェア（電気・電子回路）・機械・制御・論理設計・構成部品及び要素と実装・消費電力

目次

1. 6-1 ハードウェア（電気・電子回路）（38語）
2. 6-2 機械・制御（20語）
3. 6-3 論理設計（11語）
4. 6-4 構成部品及び要素と実装（20語）
5. 6-5 消費電力（11語）
6. まとめ

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） まとめ表

論理回路の真理値						
A	B	AND	OR	XOR	NAND	NOR
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 回路の基本・電気の基礎

NAND回路
NAND Gate

ANDの結果を反転させる回路

ポイント NANDだけでどんな論理回路も作れる

フリップフロップ
Flip-flop

1ビットの情報を保持できる順序回路

ポイント SRAMやレジスタに使う

組合せ回路・順序回路
Combinational / Sequential Circuit

組合せ回路は今の入力だけで出力が決まる回路、順序回路は過去の状態も出力に影響する回路

半加算器・全加算器
Half Adder / Full Adder

半加算器は2ビットを足して和と桁上がりを出す回路（XORとAND）、全加算器は下の桁からの桁上がりも足す回路

半導体
Semiconductor

電気を通す導体と通さない絶縁体の中間の性質をもつ物質

ポイント トランジスタやICの材料

電圧・電流・抵抗
Voltage / Current / Resistance

電気を流す力、流れる電気の量、流れにくさ

ポイント オームの法則 V=I×R

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 電気の基礎

電力
Electric Power

電気が単位時間にする仕事

ポイント P=V×I（単位はワット）

電力量
Electric Energy

電力×時間

ポイント 単位はワット時（Wh）

直流・交流
DC / AC

向きが一定の電流と、向きが周期的に変わる電流

コンデンサ
Capacitor

電気をためる部品

ポイント DRAMの記憶に使う

コイル
Inductor

電流の変化をさまたげる部品

ポイント 電源回路やノイズの除去に使う

ダイオード
Diode

電流を一方向にだけ流す部品

ポイント 交流を直流に変える（整流）

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 電気の基礎

トランジスタ
Transistor

小さな信号で大きな電流を制御する部品

ポイント スイッチや増幅に使う。論理回路の基本

MOSFET
もすふぇっと / Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

電圧で電流を制御するトランジスタ

ポイント 集積回路の主な部品

CMOS
しーもす / Complementary MOS

2種類のMOSFETを組み合わせた回路

ポイント 動いていないときの電力が少ない

Complementary＝相補的な／MOS＝金属酸化膜半導体

集積回路
IC / Integrated Circuit

多くのトランジスタなどを1つのチップにまとめた回路

ポイント LSI・VLSIは集積度が高いもの

ムーアの法則
Moore's Law

集積回路のトランジスタの数が、約18〜24か月で2倍になるという経験則

アナログ回路・ディジタル回路
Analog / Digital Circuit

連続した値を扱う回路と、0と1を扱う回路

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 電気の基礎・論理回路の種類

発振回路・クロック
Oscillator / Clock

一定の周期の信号を作る回路

ポイント 回路の動きの基準になる

ノイズ
Noise

信号を乱す不要な電気の成分

ポイント シールドやフィルタで減らす

静電気対策
ESD Protection

静電気による部品の破壊を防ぐこと

AND回路・OR回路・NOT回路
AND / OR / NOT Gate

論理積・論理和・否定を行う基本の回路

XOR回路
Exclusive OR Gate

入力が異なるときだけ1を出す回路

ポイント 加算器やパリティに使う

NOR回路
NOR Gate

ORの結果を反転させる回路

ポイント NORだけでどんな回路も作れる

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 論理回路の種類

全加算器
Full Adder

2つのビットと下の桁からの桁上がりを足す回路

マルチプレクサ
Multiplexer

複数の入力から1つを選んで出力する回路

デマルチプレクサ
Demultiplexer

1つの入力を、選んだ出力先に振り分ける回路

デコーダ・エンコーダ
Decoder / Encoder

符号を元の信号に戻す回路と、信号を符号にする回路

ラッチ
Latch

入力の値を保持する簡単な記憶回路

カウンタ回路
Counter

入ってきたパルスの数を数える順序回路

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 論理回路の種類・半導体と製造

シフトレジスタ
Shift Register

記憶したビットを1つずつずらしていく回路

真理値表と論理式
Truth Table and Expression

真理値表で出力が1になる行から論理式を作れる

シリコンウェーハ
Silicon Wafer

半導体チップを作るための、シリコンの薄い円盤

微細化・プロセスルール
Process Node

回路の線の細さ

ポイント 細いほど多くのトランジスタを載せられ、電力も減る

歩留り
Yield

作ったチップのうち、良品の割合

ファウンドリ
Foundry

ほかの会社が設計した半導体の製造だけを請け負う会社

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 半導体と製造

パワー半導体
Power Semiconductor

大きな電力の変換や制御に使う半導体

ポイント 電気自動車や電源に使う

チップレット
Chiplet

機能ごとに分けた小さなチップを組み合わせて1つのプロセッサにする技術

6-2 機械・制御 機械を動かす・機構と制御

アクチュエータ
Actuator

電気などの信号を受けて、実際に動きを生み出す装置

例 モータ、油圧シリンダ

センサ
Sensor

温度・光・加速度などの物理量を測って、電気信号に変える装置

ステッピングモータ
Stepping Motor

パルス信号1つで決まった角度だけ回るモータ

ポイント 位置を正確に決めやすい

PWM
ぴーだぶりゅーえむ / Pulse Width Modulation

パルスのオンの時間の割合を変えて、モータの速さなどを調整する方式

Pulse＝パルス／Width＝幅／Modulation＝変調

モータ
Motor

電気で回転する力を生み出す装置

ポイント DCモータ・ステッピングモータ・サーボモータ

サーボモータ
Servo Motor

位置や速度を検出しながら、目標どおりに動かすモータ

6-2 機械・制御 機構と制御

油圧・空気圧アクチュエータ
Hydraulic / Pneumatic Actuator

油や空気の圧力で動かす装置

ポイント 大きな力を出せる

エンコーダ
Rotary Encoder

モータなどの回転の角度や速さを測るセンサ

ジャイロセンサ・加速度センサ
Gyro / Acceleration Sensor

回転の速さや、速さの変化を測るセンサ

ポイント スマホやドローンで使う

温度センサ・光センサ
Temperature / Light Sensor

温度や明るさを電気信号に変えるセンサ

圧力センサ
Pressure Sensor

押す力や気圧を測るセンサ

超音波センサ・赤外線センサ
Ultrasonic / Infrared Sensor

音波や赤外線で距離や人の存在を測るセンサ

6-2 機械・制御 機構と制御・機械の動き

LiDAR
らいだー / Light Detection and Ranging

レーザ光で周りの物までの距離を測るセンサ

ポイント 自動運転で使う

Light＝光／Detection＝検出／Ranging＝距離測定

機械学習による制御
AI Control

センサのデータを学習して、最適な制御を行うこと

ロボットアーム
Robot Arm

関節をもち、人の腕のように物をつかんだり動かしたりする機械

自由度
Degrees of Freedom

ロボットが独立して動かせる関節や方向の数

位置決め制御
Positioning Control

決めた位置に正確に止める制御

速度制御
Speed Control

決めた速さで動かし続ける制御

6-2 機械・制御 機械の動き

インバータ
Inverter

直流を交流に変えたり、交流の周波数を変えたりしてモータの回転数を制御する装置

リレー
Relay

電気の信号で、別の回路のスイッチを入れたり切ったりする部品

6-3 論理設計 論理の組立て・設計の方法

論理式の簡単化
Logic Simplification

ブール代数やカルノー図を使って、論理式を短くすること

ポイント 回路の部品が減る

FPGA
えふぴーじーえー / Field Programmable Gate Array

買った後に利用者が論理回路を書き換えられるIC

Field=現場で／Programmable=プログラムできる／Gate Array=ゲートの並び

ASIC
えーしっく / Application Specific Integrated Circuit

特定の用途向けに設計されたIC

ポイント 大量生産すると安く速い

Application Specific=特定用途向け／Integrated Circuit=集積回路

SoC
えすおーしー / System on a Chip

CPU・メモリ・入出力などシステムの主な機能を1つのチップにまとめたもの

System=システム／on a Chip=1つのチップの上に

ブール代数
Boolean Algebra

0と1だけを扱う代数

ポイント 論理式の計算に使う

論理回路の設計手順
Logic Design Flow

仕様から真理値表を作り、論理式を求め、簡単にして回路にする

6-3 論理設計 設計の方法

HDL
えいちでぃーえる / Hardware Description Language

ハードウェアの回路を文字で記述する言語

例 Verilog、VHDL

Hardware＝ハードウェア／Description＝記述／Language＝言語

PLD
ぴーえるでぃー / Programmable Logic Device

利用者が回路を書き込めるIC

ポイント FPGAはその一種

Programmable＝プログラムできる／Logic＝論理／Device＝部品

同期式回路・非同期式回路
Synchronous / Asynchronous Circuit

クロックに合わせて動く回路と、クロックなしで動く回路

タイミング設計
Timing Design

信号が決められた時間内に届くように設計すること

回路シミュレーション
Circuit Simulation

作る前にコンピュータで回路の動きを確かめること

6-4 構成部品及び要素と実装 部品と実装

組込みシステム
Embedded System

家電や機械に組み込まれ、特定の機能を制御するコンピュータシステム

ポイント リアルタイムOSを使うことが多い

ファームウェア
Firmware

機器のROMやフラッシュメモリに書き込まれ、ハードウェアを直接制御するソフトウェア

プリント基板
PCB / Printed Circuit Board

部品を取り付けて配線した板

ウォッチドッグタイマ
Watchdog Timer

一定時間内にプログラムから信号が来ないと、異常とみなしてシステムをリセットするしくみ

ポイント 組込みシステムの暴走対策

IoTデバイス
IoT Device

ネットワークにつながり、センサの情報を送ったり制御を受けたりする機器

ポイント 省電力・小型が求められる

表面実装
SMT / Surface Mount Technology

部品を基板の表面にはんだ付けする方法

ポイント 小さく高密度にできる

6-4 構成部品及び要素と実装 部品と実装

チップセット
Chipset

CPUと周りの装置をつなぐための部品の組

マザーボード
Motherboard

パソコンの主な部品を取り付ける基板

電源ユニット
Power Supply Unit

交流の電気を、部品が使う直流の電気に変える装置

冷却
Cooling

部品の熱を逃がすこと

ポイント ヒートシンク・ファン・水冷

MEMS
めむす / Micro Electro Mechanical Systems

機械の部品とセンサ・電子回路を、1つの小さなチップに作り込んだもの

ポイント 加速度センサなどに使う

Micro＝微小な／Electro＝電気の／Mechanical＝機械の／Systems＝仕組み

組込みソフトウェアの制約
Constraints of Embedded Software

メモリやCPUの能力が小さく、決められた時間内に応答し、長く安定して動く必要がある

6-4 構成部品及び要素と実装 部品と実装

リアルタイム性
Real-time Property

決められた時間内に必ず処理を終える性質

ポイント ハードリアルタイムとソフトリアルタイム

割込みハンドラ
Interrupt Handler

割込みが起きたときに実行される処理

ブートローダ
Boot Loader

電源を入れたときにOSやプログラムを読み込んで起動する小さなプログラム

OTA
おーてぃーえー / Over The Air

無線のネットワークでソフトウェアを更新すること

Over＝～を通して／The Air＝空中（無線）

耐タンパ性
Tamper Resistance

中の情報を不正に読み出したり改ざんしたりされにくい性質

機能安全
Functional Safety

故障などで危険が起きないように、安全のための機能を設計すること

ポイント IEC 61508、自動車はISO 26262

6-4 構成部品及び要素と実装 部品と実装

信頼性試験
Reliability Test

温度や振動などの厳しい条件で、壊れないかを確かめる試験

ハードウェアとソフトウェアの協調設計
Co-design

ハードとソフトの役割の分担を、最初から一緒に考える設計

6-5 消費電力 電力を減らす・電力と熱

低消費電力化
Low Power Design

回路が使う電力を減らす工夫

ポイント 動的電力は「電圧の2乗×周波数」に比例するので、電圧を下げる効果が大きい

DVFS
でぃーぶいえふえす / Dynamic Voltage and Frequency Scaling

負荷に合わせて電圧とクロック周波数を変え、電力を減らす技術

Dynamic＝動的な／Voltage＝電圧／Frequency＝周波数／Scaling＝調整

クロックゲーティング
Clock Gating

使っていない回路へのクロックを止めて、電力を減らす技術

パワーゲーティング
Power Gating

使っていない回路への電源そのものを切る技術

ポイント 漏れ電流も減らせる

静的消費電力・動的消費電力
Static / Dynamic Power

動いていなくても漏れる電流による電力と、スイッチの切替えで使う電力

スリープモード
Sleep Mode

使っていないときに機能を止めて電力を減らす状態

6-5 消費電力 電力と熱

電池の容量
Battery Capacity

電池がためられる電気の量

ポイント 単位はmAhなど。消費電流で割ると使える時間がわかる

エナジーハーベスティング
Energy Harvesting

光・振動・熱など周りのエネルギーを集めて電気に変えること

ポイント 電池の要らないセンサに使う

発熱と放熱
Heat Generation and Dissipation

消費した電力は熱になるので、熱を逃がす工夫が必要

PUE
ぴーゆーいー / Power Usage Effectiveness

データセンタの全体の電力÷IT機器の電力

ポイント 1に近いほど効率がよい

Power＝電力／Usage＝使用／Effectiveness＝効率

省エネ法とトップランナー制度
Top Runner Program

機器の省エネ性能の目標を、最も優れた製品の水準に合わせて決める制度

まとめ（1/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
6-1 ハードウェア（電気・電子回路）	NAND回路・フリップフロップ・組合せ回路・順序回路・半加算器・全加算器・半導体・電圧・電流・抵抗・電力・電力量・直流・交流・コンデンサ・コイル・ダイオード・トランジスタ・MOSFET・CMOS・集積回路・ムーアの法則・アナログ回路・ディジタル回路・発振回路・クロック・ノイズ・静電気対策・AND回路・OR回路・NOT回路・XOR回路・NOR回路・全加算器・マルチプレクサ・デマルチプレクサ・デコーダ・エンコーダ・ラッチ・カウンタ回路・シフトレジスタ・真理値表と論理式・シリコンウェーハ・微細化・プロセスルール・歩留り・ファウンドリ・パワー半導体・チップレット
6-2 機械・制御	アクチュエータ・センサ・ステッピングモータ・PWM・モータ・サーボモータ・油圧・空気圧アクチュエータ・エンコーダ・ジャイロセンサ・加速度センサ・温度センサ・光センサ・圧力センサ・超音波センサ・赤外線センサ・LiDAR・機械学習による制御・ロボットアーム・自由度・位置決め制御・速度制御・インバータ・リレー

まとめ(2/2) この分野で覚える用語

小分類	用語
6-3 論理設計	論理式の簡単化・FPGA・ASIC・SoC・ブール代数・論理回路の設計手順・HDL・PLD・同期式回路・非同期式回路・タイミング設計・回路シミュレーション
6-4 構成部品及び要素と実装	組込みシステム・ウォッチドッグタイマ・ファームウェア・IoTデバイス・プリント基板・表面実装・チップセット・マザーボード・電源ユニット・冷却・MEMS・組込みソフトウェアの制約・リアルタイム性・割込みハンドラ・ブートローダ・OTA・耐タンパ性・機能安全・信頼性試験・ハードウェアとソフトウェアの協調設計
6-5 消費電力	低消費電力化・DVFS・クロックゲーティング・パワーゲーティング・静的消費電力・動的消費電力・スリープモード・電池の容量・エナジーハーベスティング・発熱と放熱・PUE・省エネ法とトップランナー制度